Université de Sherbrooke
Département d'informatique

MAT115 : Logique et mathématiques discrètes

Examen périodique

Professeur : Marc Frappier

Jeudi 22 octobre 2026, 13h30 à 16h30
Locaux D3-2037, D3-2039

Notes importantes :

- Documentation permise.
- Ne dégrafez pas ce questionnaire.
- Répondez dans les espaces prévus à cet effet lorsque demandé, ou dans le cahier de réponse.
- La correction est, entre autres, basée sur le fait que chacune de vos réponses soit :
  - claire, c'est-à-dire lisible et compréhensible pour le lecteur;
  - précise, c'est-à-dire exacte et sans erreur;
  - concise, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'élément superflu;
  - complète, c'est-à-dire que tous les éléments requis sont présents.
- nombre de pages de l'examen, incluant celle-ci : 6.

Pondération :

Question	Point	Résultat
1	21	
2	20	
3	10	
4	14	
5	11	
6	5	
7	20	
total	101	

Nom : _____ Prénom : _____

Signature : _____ CIP : _____

1. (**21 pts**) Prouvez les formules suivantes en utilisant seulement les règles d'inférence de la déduction naturelle. Numérotez chaque hypothèse déchargée avec le numéro de l'étape où elle est déchargée (comme dans Panda). Indiquez chaque règle d'inférence utilisée. **Répondez dans le cahier réponse.**

   (a) $\vdash (\neg(\neg\mathbf{a} \wedge \neg\mathbf{b}) \rightarrow (\neg\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}))$

   Solution:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg\mathbf{a}^{(2)} \quad \neg\mathbf{b}^{(3)}}{(\neg\mathbf{a}\wedge\neg\mathbf{b})}(I\wedge) \quad \neg(\neg\mathbf{a}\wedge\neg\mathbf{b})^{(1)}}{\bot}(I\bot)}{\neg\neg\mathbf{b}}(I\neg)(3)}{\mathbf{b}}(E\neg)}{(\neg\mathbf{a}\rightarrow\mathbf{b})}(I\rightarrow)(2)}{(\neg(\neg\mathbf{a}\wedge\neg\mathbf{b})\rightarrow(\neg\mathbf{a}\rightarrow\mathbf{b}))}(I\rightarrow)(1)$$

   (b) $\vdash (\neg(\neg\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \rightarrow (\mathbf{a} \wedge \neg\mathbf{b}))$

   Solution:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg\mathbf{a}^{(2)}}{(\neg\mathbf{a}\vee\mathbf{b})}(I\vee) \quad \neg(\neg\mathbf{a}\vee\mathbf{b})^{(1)}}{\bot}(I\bot)}{\neg\neg\mathbf{a}}(I\neg)(2)}{\mathbf{a}}(E\neg) \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\mathbf{b}^{(3)}}{(\neg\mathbf{a}\vee\mathbf{b})}(I\vee) \quad \neg(\neg\mathbf{a}\vee\mathbf{b})^{(1)}}{\bot}(I\bot)}{\neg\mathbf{b}}(I\neg)(3)}{(\mathbf{a}\wedge\neg\mathbf{b})}(I\wedge)}{(\neg(\neg\mathbf{a}\vee\mathbf{b})\rightarrow(\mathbf{a}\wedge\neg\mathbf{b}))}(I\rightarrow)(1)$$

   (c) $\vdash ((\neg\mathbf{a} \vee (\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{c})) \rightarrow ((\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \rightarrow \mathbf{c}))$

   Solution:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{(\neg\mathbf{a}\vee(\mathbf{b}\rightarrow\mathbf{c}))^{(1)} \quad \dfrac{\dfrac{(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})^{(2)}}{\mathbf{a}}(E\wedge) \quad \neg\mathbf{a}^{(3)}}{\bot}(I\bot)}{\mathbf{c}}(E\bot) \quad \dfrac{(\mathbf{b}\rightarrow\mathbf{c})^{(4)} \quad \dfrac{(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})^{(2)}}{\mathbf{b}}(E\wedge)}{\mathbf{c}}(E\rightarrow)}{\mathbf{c}}(E\vee)(3)(4)}{((\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\rightarrow\mathbf{c})}(I\rightarrow)(2)}{((\neg\mathbf{a}\vee(\mathbf{b}\rightarrow\mathbf{c}))\rightarrow((\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\rightarrow\mathbf{c}))}(I\rightarrow)(1)$$

2. (**20 pts**) Traduisez les énoncés suivants avec le langage de Tarski. **Répondez dans le cahier réponse.**

   Solution: Voir q2.json

   (a) Si un objet est le plus grand de sa colonne, alors cet objet est un carré.

   (b) Les petits objets sont des carrés si, et seulement si, il existe une ligne qui ne contient que des pentagones.

   (c) Une condition nécessaire pour que tous les petits carrés soient à la gauche de tous les pentagones est l'existence d'un petit carré.

   (d) Il existe deux objets qui ne sont pas des carrés, et qui sont sur la même colonne, et ils sont à gauche de tous les petits carrés.

   (e) Soit l'objet a est un carré, soit tous les objets sont des grands triangles.

3. (**10 pts**) Considérez les trois formules suivantes :

$$\neg A \wedge B \tag{1}$$

$$\neg(A \Rightarrow C) \tag{2}$$

$$\neg A \vee \neg C \tag{3}$$

(a) Donnez la table de vérité de ces trois formules, en remplissant le tableau ci-dessous.

no	A	B	C		¬	A	∧	B		¬	(A	⇒	C)		¬	A	∨	¬	C
1	0	0	0																
2	0	0	1																
3	0	1	0																
4	0	1	1																
5	1	0	0																
6	1	0	1																
7	1	1	0																
8	1	1	1																

Solution:

no	A	B	C		¬	A	∧	B		¬	(A	⇒	C)		¬	A	∨	¬	C
1	0	0	0		1	0	0	0		0	0	1	0		1	0	1	1	0
2	0	0	1		1	0	0	0		0	0	1	1		1	0	1	0	1
3	0	1	0		1	0	1	1		0	0	1	0		1	0	1	1	0
4	0	1	1		1	0	1	1		0	0	1	1		1	0	1	0	1
5	1	0	0		0	1	0	0		1	1	0	0		0	1	1	1	0
6	1	0	1		0	1	0	0		0	1	1	1		0	1	0	0	1
7	1	1	0		0	1	0	1		1	1	0	0		0	1	1	1	0
8	1	1	1		0	1	0	1		0	1	1	1		0	1	0	0	1

(b) Existe-t-il un modèle pour ces trois formules? Justifiez.

Solution: Non, car il n'y a aucune ligne où les trois formules sont vraies.

(c) Est-ce que la formule (3) est une conséquence logique de (1)? Justifiez.

Solution: Oui, à cause des ligne 3 et 4 où (1) est vraie, et (3) est vraie aussi.

(d) Est-ce que la formule (1) est une conséquence logique de (3)? Justifiez.

Solution: Non, car (3) est vraie pour les lignes 1, 2, 5 et 7), mais (1) est fausse dans ces cas.

(e) Est-ce que les formules (1) et (2) sont cohérentes? Justifiez.

Solution: Non, car il n'y a aucune ligne où (1) et (2) sont vraies en même temps.

4. (**14 pts**) Pour les deux sous-questions suivantes, prouvez votre transformation en utilisant les lois de la logique propositionnelle. Justifiez chaque étape de votre preuve par une loi. Pour raccourcir la preuve, vous pouvez invoquer la même loi plusieurs fois dans une même étape. Vous pouvez aussi invoquer commutativité et associativité en même temps qu'une autre loi dans une étape, sans avoir à mentionner ces lois, par souci de concision. Donnez la formule la plus simple en simplifiant la forme normale obtenue pour éliminer des parties redondantes ou superflues. **Répondez dans le cahier réponse.**

   (a) Transformez la formule suivante en une formule équivalente en forme normale disjonctive.

   $$\neg(A \wedge \neg B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$$

   Solution: Voir q4a.txt

   (b) Transformez la formule suivante en une formule équivalente en forme normale conjonctive.

   $$\neg(A \wedge B) \vee \neg(\neg A \Rightarrow B)$$

   Solution: Voir q4b.txt

5. (**11 pts**) Soit les définitions suivantes :

```
MACHINE q5
SETS S={s1,s2,s3} ; T={t1,t2,t3} ; U={u1,u2,u3}
CONSTANTS r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,r11,S1,T1,T2
PROPERTIES
  r1 = {(s1,t2), (s1,t3), (s2,t2), (s2,t3), (s3,t1)}
∧ r2 = {(t1,u1), (t1,u2), (t2,u1), (t2,u2), (t3,u1)}
∧ r3 = {(s1,s2), (s1,s3), (s2,s1), (s3,s2), (s3,s1)}
∧ r4 = (r1;r2)
∧ r5 = {s1} ◁ r1
∧ r6 = r1 ▷ {t1}
∧ r7 = r1 ⩥ {t1}
∧ r8 = closure1(r3) ▷ {s3}
∧ r9 = (r1⁻¹;r3)
∧ r10 = r1 <+ {s1↦t3}
∧ r11 = iterate(r3,2)
∧ S1 = ran(r1) − dom(r2⩥{u1})
∧ T1 = ran(r1⁻¹) ∩ S
∧ T2 = r3[{s1,s2}]
```

Donnez la valeur des symboles suivants:

r4,

r5,

r6,

r7,

r8,

r9,

r10,

r11,



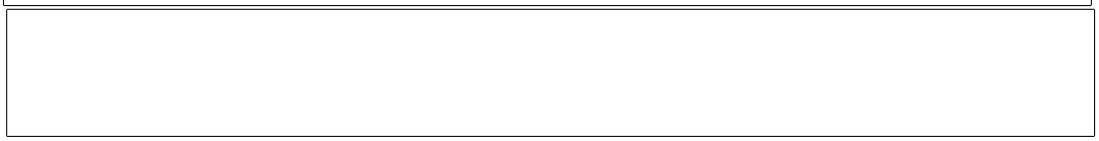
S1,



T1,



T2.



Solution: Voir q5.mch

6. (**5 pts**) Répondez dans le questionnaire. Soit les définitions suivantes :

```
MACHINE Q6
SETS
  S = {s1,s2,s3,s4}
; T = {t1,t2,t3,t4}

CONSTANTS
  r1,r2,r3,r4,r5

PROPERTIES
  r1 = { s1 ↦ t1, s1 ↦ t2, s3 ↦ t1 }
∧ r2 = { s1 ↦ t1, s2 ↦ t2, s3 ↦ t3, s4 ↦ t4 }
∧ r3 = { s1 ↦ t3, s2 ↦ t1, s3 ↦ t2 }
∧ r4 = { s1 ↦ t1, s2 ↦ t2, s3 ↦ t1, s4 ↦ t2 }
∧ r5 = { s1 ↦ t1, s2 ↦ t1, s3 ↦ t2 }
```

Indiquez la classe la plus spécifique à laquelle r1, r2, r3, r4 et r5 appartiennent.

Symbol	$S \leftrightarrow T$	$S \nrightarrow T$	$S \rightarrow T$	$S \rightarrowtail T$	$S \rightarrowtail T$	$S \twoheadrightarrow T$	$S \twoheadrightarrow T$	$S \rightarrowtail\!\!\!\!\!\twoheadrightarrow T$	$S \rightarrowtail\!\!\!\!\!\twoheadrightarrow T$
r1									
r2									
r3									
r4									
r5									

Solution:

Symbol	$S \leftrightarrow T$	$S \nrightarrow T$	$S \rightarrow T$	$S \rightarrowtail T$	$S \rightarrowtail T$	$S \twoheadrightarrow T$	$S \twoheadrightarrow T$	$S \rightarrowtail\!\!\!\!\!\twoheadrightarrow T$	$S \rightarrowtail\!\!\!\!\!\twoheadrightarrow T$
r1	X								
r2									X
r3				X					
r4			X						
r5		X							

7. (**20 pts**) Soit les définitions suivantes, dans le style du devoir 3 :

```
MACHINE Q7
SETS

  Objets = {o1,o2,o3,o4,o5,o6}  // Dénote l'ensemble de tous les objets

CONSTANTS

  Carre    /* x ∈ Carre ⇔ l'objet x est un carré */
, Triangle /* x ∈ Triangle ⇔ l'objet x est un triangle */
, LeftOf   /* x ↦ y ∈ LeftOf ⇔ l'objet x est à la gauche de l'objet y */
, Smaller  /* x ↦ y ∈ Smaller ⇔ l'objet x est plus petit que l'objet y */

, q1     /* Écrivez une formule qui retourne vrai ssi
            les ensembles Carre et Triangle sont disjoints,
            c'est-à-dire qu'un objet appartient à exactement
            un seul de ces ensembles */
, q1_alt /* q1_alt = q1 */
, q2     /* x ↦ y ∈ q2 ⇔ x et y sont à la gauche d'un carré z;
            de plus, x et y sont distincts */
, q2_alt /* q2_alt = q2 */
, q3     /* x ∈ q3 ⇔ il n'existe pas d'objet plus grand que x */
, q3_alt /* q3_alt = q2 */

PROPERTIES

  Carre = {o1,o2,o3}
∧ Triangle = {o4,o5,o6}
∧ LeftOf = {o2↦o6, o3↦o6, o4↦o1, o5↦o1}
∧ Smaller = {o1↦o2, o1↦o3, o1↦o4, o2↦o3, o2↦o4, o3↦o4, o5↦o6}

∧ q1 = TRUE
∧ q2 = { o4↦o5, o5↦o4 }
∧ q3 = { o4, o6 }
```

Définissez par compréhension les ensembles ou relations q1, q2 et q3 en utilisant seulement les opérateurs de la logique, $\in$ et $\mapsto$. Définissez q1_alt, q2_alt et q3_alt en utilisant seulement des opérations sur les relations et les ensembles (Tables 2.5 et 2.7 des notes de cours).

Répondez dans le cahier réponse.

Solution: Voir fichier q7.mch

Fin de l'examen